PREPARATION FOR THE PH.D. QUALIFYING EXAMS

https://github.com/Muatyz/review-sheet

March 5, 2026

Contents

第一章 题目 **2**

1.1 2025年10月博士生资格考试原题 2

1.1.1 流体力学 2

1.1.2 应力学 2

1.1.3 材料学 2

1.1.4 布朗运动 2

1.1.5 聚合物 3

1.1.6 液晶 3

第二章 解答 **4**

2.1 2025年10月博士生资格考试注解 4

2.1.1 流体力学 4

2.1.2 应力学 5

2.1.3 材料学 5

2.1.4 布朗运动 5

2.1.5 聚合物 6

2.1.6 液晶 6

第一章　题目

1.1　2025年10月博士生资格考试原题

1.1.1　流体力学

1. 列举涉及的重要物理量及其量纲
2. 通过量纲分析流量 $Q \propto \Delta P$ [提示: $Q \propto \frac{\Delta P}{L}$]
3. 写出约化 navier-stokes 方程, 证明只需求解速度分布 $v(r)$
4. 代入边界条件精确解 $v(r)$
5. 精确解流量 Q
6. 比较精确解和量纲分析结果的异同

1.1.2　应力学

1. 画图说明应力概念
2. 解释为什么应力是张量
3. 说明什么时候应力可被简化为压强

1.1.3　材料学

1. 解释概念 ”杨氏模量”
2. 排序花岗岩, 钢铁, 橡胶材料的杨氏模量大小
3. 解释概念 ”泊松比”, 并且举例说明负泊松比材料

1.1.4　布朗运动

1. 解释概念 ”布朗运动”
2. 写出朗之万方程, 并对其进行变量解释
3. 解释概念 ”涨落耗散关系”
4. 假定布朗粒子处于重力势中, 求解其在高度上的密度分布

1.1.5 聚合物

1. 解释概念 ”理想链” 和 ”非理想链”, 并阐述两者之间的区别
2. 求解三维空间中理想链的熵弹性力
3. 解释概念 ”Flory 理论”
4. 若将聚合物溶解于某溶剂中, 阐述溶剂和温度对其平均半径的影响

1.1.6 液晶

1. 解释液晶的三种相: 丝状/向列相, 层状相和螺旋相
2. 解释 splay, twist 和 bend 三种自由能
3. 解释液晶的序参量定义
4. 解释概念 ”液晶的 $\pm\frac{1}{2}$ 缺陷”

第二章　解答

2.1　2025年10月博士生资格考试注解

2.1.1　流体力学

1. 列举涉及的重要物理量及其量纲

物理量	压强差	管长	半径	动力粘度	体积流量
符号	ΔP	L	R	μ	Q
量纲	$\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}$	L	L	$\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}$	$\mathrm{L^3T^{-1}}$

[HINT] 剪切应力 $\tau = \mu\times$ 速度梯度($\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$)

2. 通过量纲分析流量 $Q \propto \Delta P$ [提示: $Q \propto \frac{\Delta P}{L}$]

设

$$Q \sim \left(\frac{\Delta P}{L}\right)^a R^b \mu^c$$

而根据第一问中,

	体积流量	压强梯度	半径	动力粘度
符号	Q	$\frac{\Delta P}{L}$	R	μ
量纲	$\mathrm{L^3T^{-1}}$	$\mathrm{ML^{-2}T^{-2}}$	L	$\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}$

这实际形成了一个待解的线性方程组

$$\mathrm{L^3T^{-1}} = (\mathrm{ML^{-2}T^{-2}})^a \cdot \mathrm{L}^b \cdot (\mathrm{ML^{-1}T^{-1}})^c$$

$$= \mathrm{M}^{a+c}\mathrm{L}^{-2a+b-c}\mathrm{T}^{-2a-c}$$

指数比较:

$$\begin{cases} a+c & = 0 \\ -2a+b-c & = 3 \\ -2a-c & = -1 \end{cases}$$

解得 $a = 1, b = 4, c = -1$. 因此得到 Poiseuille 定律的量纲形式

$$Q \propto \frac{\Delta P}{L}\frac{R^4}{\mu}$$

3. 写出约化 navier-stokes 方程, 证明只需求解速度分布 $v(r)$

   一般的 Navier-Stokes 方程为

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+\vec{v}\cdot\nabla\vec{v}\right)=-\nabla P+\mu\nabla^2\vec{v}$$

   对于圆柱管中的层流, 可以做出以下简化: 1. 稳态: $\frac{\partial}{\partial t}=0$; 2. 层流: 湍流项 $\vec{v}\cdot\nabla\vec{v}=0$; 3. 轴对称: $\vec{v}=v(r)\hat{z}$; 4. 不可压缩流体: $\nabla\cdot\vec{v}=0$.

   因此得到简化后的 Navier-Stokes 方程

$$0=-\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z}+\mu\nabla^2 v$$

   柱坐标下,

$$\nabla^2=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\theta^2}+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}$$

   而该模型下 $\vec{v}=v(r)\hat{z}$, 因此只需关注红色项.

4. 代入边界条件精确解 $v(r)$
5. 精确解流量 Q
6. 比较精确解和量纲分析结果的异同

2.1.2 应力学

1. 画图说明应力概念
2. 解释为什么应力是张量
3. 说明什么时候应力可被简化为压强

2.1.3 材料学

1. 解释概念 ”杨氏模量”
2. 排序花岗岩, 钢铁, 橡胶材料的杨氏模量大小
3. 解释概念 ”泊松比”, 并且举例说明负泊松比材料

2.1.4 布朗运动

1. 解释概念 ”布朗运动”
2. 写出朗之万方程, 并对其进行变量解释
3. 解释概念 ”涨落耗散关系”
4. 假定布朗粒子处于重力势中, 求解其在高度上的密度分布

2.1.5 聚合物

1. 解释概念 ”理想链” 和 ”非理想链”, 并阐述两者之间的区别
2. 求解三维空间中理想链的熵弹性力
3. 解释概念 ”Flory 理论”
4. 若将聚合物溶解于某溶剂中, 阐述溶剂和温度对其平均半径的影响

2.1.6 液晶

1. 解释液晶的三种相: 丝状/向列相, 层状相和螺旋相
2. 解释 splay, twist 和 bend 三种自由能
3. 解释液晶的序参量定义
4. 解释概念 ”液晶的 $\pm\frac{1}{2}$ 缺陷”